Allegrow Biotech

AimGel

免疫细胞
类胞微球试剂盒
系列产品手册

仿生学　　模块化　　无滋养层细胞

T细胞 & NK细胞

人类、小鼠和犬类

官网
www.allegrowbiotech.com

邮箱
welovecells@allegrowbiotech.com

brochure-AB-AG-sc-2.1.4

CONTENTS

Allegrow

01 简介

- 焕境生物科技 | Allegrow Biotech 3
- AimGel技术 4

02 AimGel系列产品

- AimGel 人T细胞激活类胞微球试剂盒 7
- AimGel 小鼠T细胞激活类胞微球试剂盒 8
- AimGel 犬类T细胞激活类胞微球试剂盒 9
- AimGel 人NK细胞激活类胞微球试剂盒 10
- AimGel 自由载类胞微球试剂盒 11

03 产品目录

- 产品列表 12

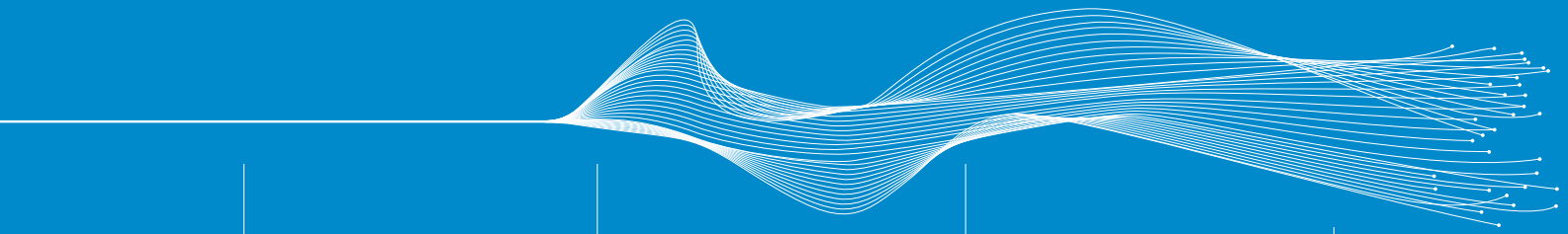




关于我们

Allegrow Biotech焕境生物是一家源自香港科技大学、专注于仿生人工细胞与免疫细胞调控技术的生物科技公司。公司以AimGel™为核心平台，开发面向T细胞、NK细胞及其他免疫细胞的激活、扩增与功能调控产品，服务于生命科学研究、免疫药物开发和细胞治疗工艺探索。核心技术已获得香港科技大学相关专利的排他性授权，并已形成标准化产品、海外销售和客户POC验证基础。

Allegrow现已获得逾1000万港元资金支持，包括香港科技园2022 Ideation Program Grant及2024-2028 Incu-Bio Program Grant，创新科技署大学科技初创企业资助计划（TSSSU）2023-24、2024-25及2025-26。所获奖项包括第48届日内瓦国际发明展金奖（2023）、硅谷国际发明节金奖（2024）、阿里巴巴创业者基金会JumpStarter科创大赛总冠军（2023）、Y-LOT第三届香港创科研先锋奖生物科技先锋奖（2023-2024）以及EQT Impact Challenge Hong Kong 2025季军。



2022

Allegrow Biotech founded

2024

Established research HQ at Hong Kong Science & Technology Park

2025

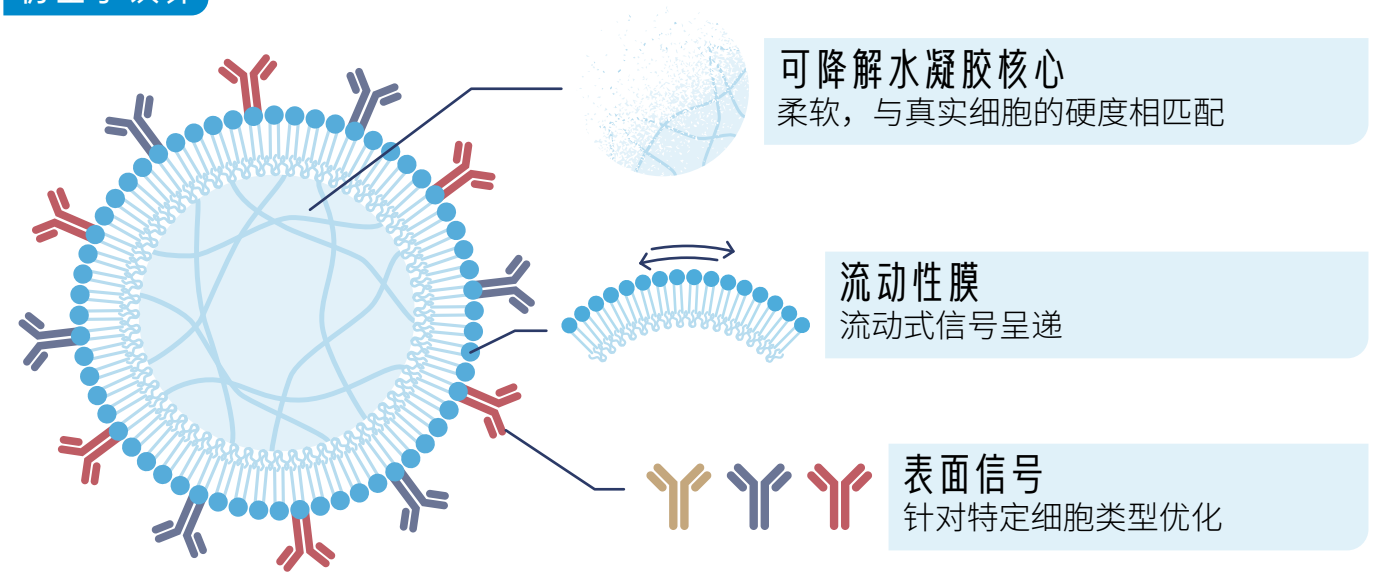
AimGel launch:
T & NK cells activators

2026

Expand AimGel lineup to mouse, dog & AimCore

AimGel 类胞微球——模块化平台

仿生学设计



可降解水凝胶核心
柔软，与真实细胞的硬度相匹配

流动性膜
流动式信号呈递

表面信号
针对特定细胞类型优化

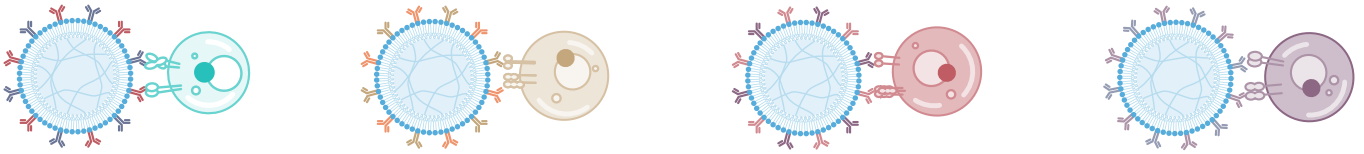
AimGel™类胞微球以仿生人工细胞为设计理念，模拟天然抗原呈递细胞（APC）与免疫细胞形成免疫突触的关键特征。柔性水凝胶核心提供接近细胞硬度的物理界面，表面流动性脂质膜使信号分子能够动态移动、聚集和重组，从而实现更接近生理状态的信号呈递。

与传统刚性磁珠和抗体铺板等方法相比，AimGel™不仅提供激活信号，更通过“柔性界面+动态膜信号+可控降解”构建了一个可编程的模拟天然细胞的平台。

一个平台，无限应用

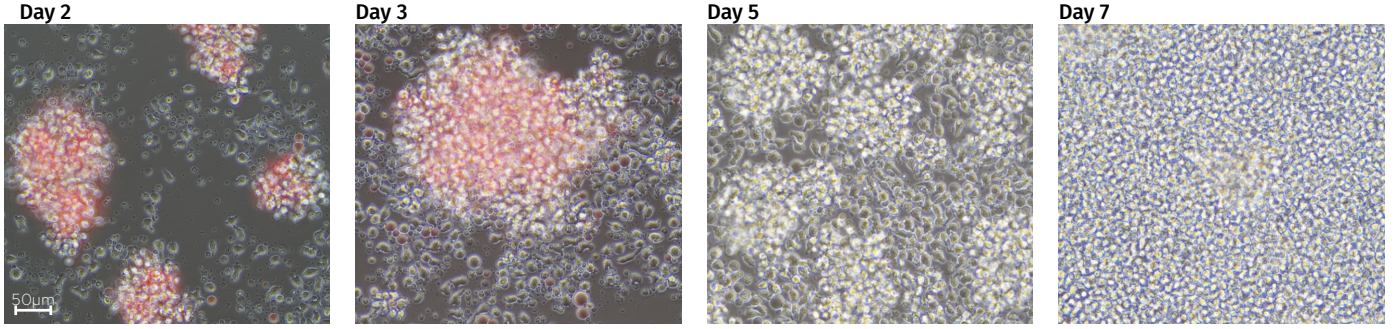
AimGel™类胞微球以可编程、模块化的仿生设计为核心。水凝胶核心的降解动力学、力学性质、微球尺寸和信号载荷均可调节；表面流动性脂质膜则提供动态信号呈递界面，使不同信号分子能够按研究需求组合和组织，从而调控细胞激活强度、持续时间及功能状态。

AimGel™已针对人、小鼠和犬T细胞，以及人NK细胞完成产品化优化，并可进一步拓展至Treg等其他免疫细胞和特定应用。研究者可选用标准化AimGel™产品，或通过AimCore™自由载类胞微球设计新的信号组合。标准激活产品默认采用非水解配方，可通过随附降解液按需清除；如需在特定时间点自行解离，也可提供可水解定制方案。



AimGel 类胞微球——模块化平台

可控、安全的降解



T cells form clusters with AimGel (dyed in red)

T cells-AimGel clusters grow

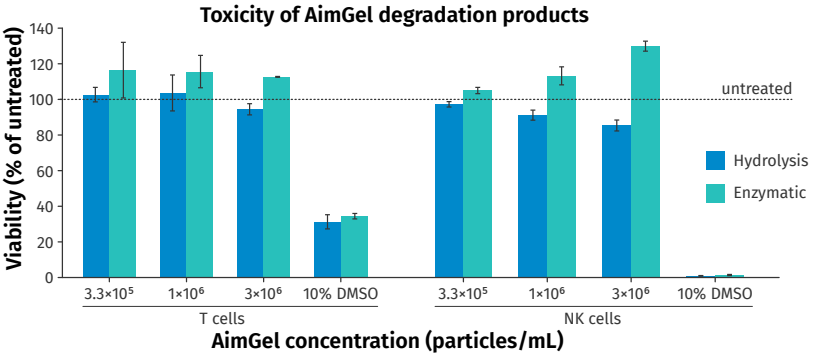
AimGel self-degrades*, T cell-AimGel clusters dissociate

AimGel fully degraded, releasing T cells

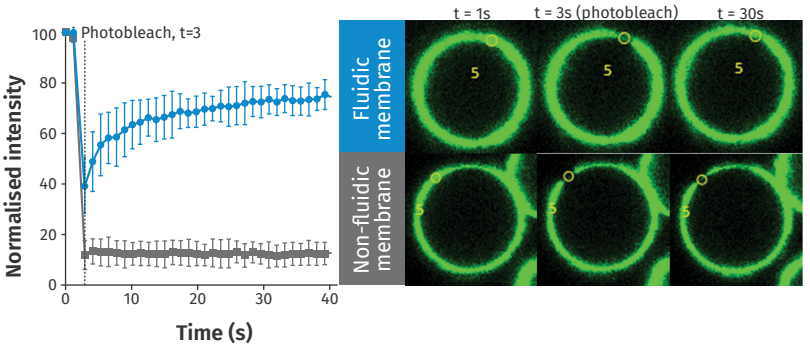
*Shown with hydrolysable AimGel; our activators ship non-hydrolysable.

移除只需一步：加入配套的降解液，微球在37°C下30分钟内即可完全降解。葡聚糖酶可清除水凝胶核心，同时不影响蛋白质信号或细胞本身。无需磁力架、层析柱子机械去珠，微球在原位被消化，不会从结合中的细胞之间被拉出，避免细胞损失。

与10%DMSO的细胞毒性对照相比，AimGel™微球的降解产物（无论是自身水解还是通过降解液的酶促降解）均不影响人T细胞和NK细胞的活率。



流动性膜：信号分子可自由移动



在刚性磁珠或抗体铺板等方法中，信号会固定在原位。而在AimGel™中，膜表面荷载的配体信号有一定自由度，能对应细胞表面受体位置重新分布，优化结合，模拟天然免疫突触形成过程

高流动性膜上受光漂白位点的荧光信号能在数秒内通过分子重排恢复，而非流动性膜无此性质，漂白位点的荧光信号无法在短时间内恢复。

AimGel 类胞微球——模块化平台

更少步骤

AimGel
仅需添加到培养基就可以扩培，一步酶解（葡聚糖酶）即可去除，进行细胞收获与下游实验

磁珠法
收获细胞时需要额外磁珠分离，可能造成细胞损失

抗体铺板法
抗体铺板法需要预制铺板过夜后再清洗

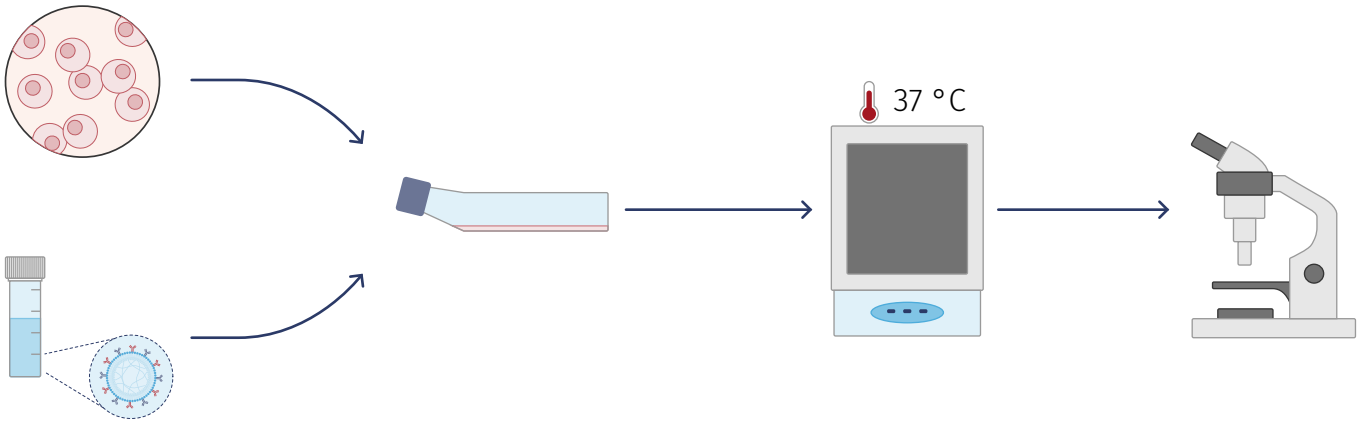
滋养层细胞法
细胞质控难，辐照/化学灭活存在不彻底或残留毒性的风险

从PBMC直接培养

无论您使用的是外周血单核细胞（PBMCs）还是分选细胞，AimGel™都能高效激活，使目标细胞纯度达到90%以上。

1：跳过从PBMC分选T细胞的步骤（适用于人类、小鼠和狗）。NK细胞仍需进行分选步骤。

工作流程示例

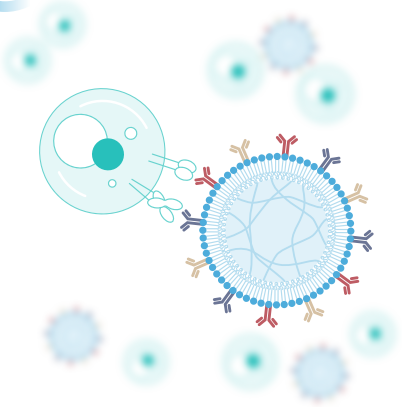


步骤1：　按照比例将AimGel™与培养容器中的细胞一起悬浮
步骤2：　在您选择的培养箱中进行孵育
观察：　次日细胞进入对数生长期

您也可以根据需要重新刺激细胞

AimGel 人T细胞激活类胞微球

ATC01-0050H

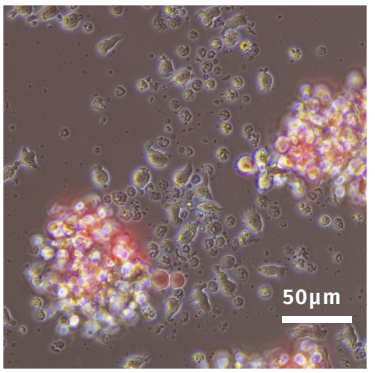


信号组合

抗人-CD3
抗人-CD28
抗人-CD137

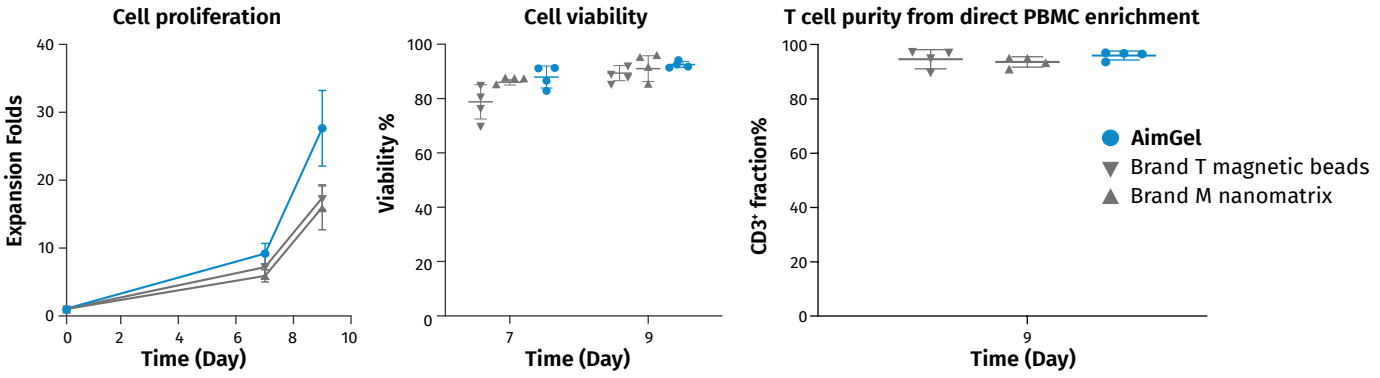
兼容样本来源

PBMC 或分选的人CD3⁺ T细胞

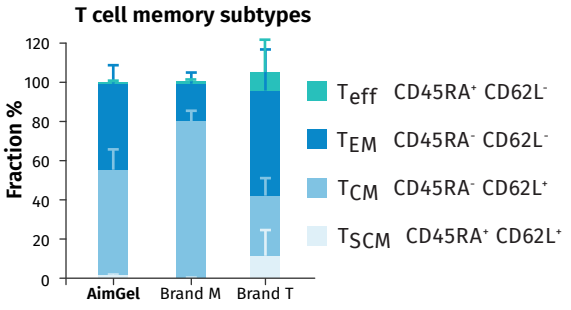


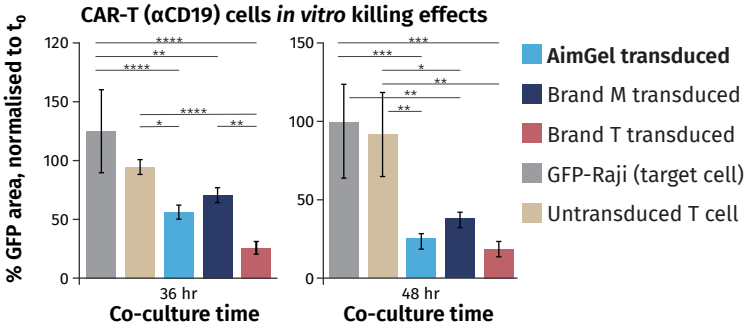
试剂盒内含物	
可在4°C下稳定保存24个月	1支0.5 mL的AimGel：浓度为4×10⁷个微球/mL (总计2×10⁷)，悬于含0.5% P/S的PBS缓冲液
	1支0.5 mL降解液： 100倍浓度葡聚糖酶，缓冲液为 PBS。

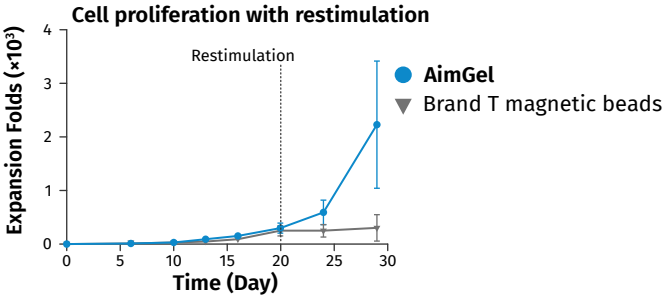
用AimGel™直接从外周血单核细胞 (PBMC)激活并扩增人类T细胞。与磁珠 (Brand T)和纳米基质(Brand M)激活剂相比，直接从PBMC扩增可获得高出60%的细胞数量，同时保持相同的活率和纯度。



AimGel™能产生更均匀的效应记忆细胞(TEM)和中枢记忆(TCM)的亚型。与磁珠和纳米基质扩增并激活的T细胞相比，由AimGel扩增和激活后转导的T细胞表现出一致的细胞毒性效应。



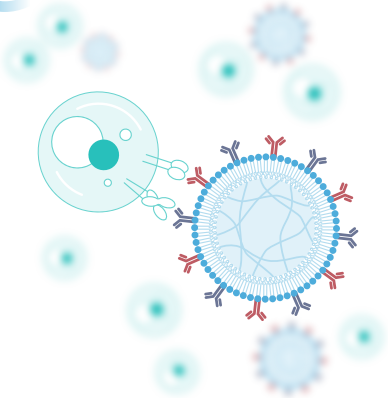




左图为AimGel™刺激下的T细胞扩增曲线。AimGel™在扩增细胞数量和细胞活力方面均优于磁珠 (Brand T)和纳米基质 (Brand M)等传统方法。由于AimGel™信号利用效率高，呈递较为温和，您完全可以二次刺激来延长培养周期。

AimGel 小鼠T细胞激活类胞微球

ATC01-0050M

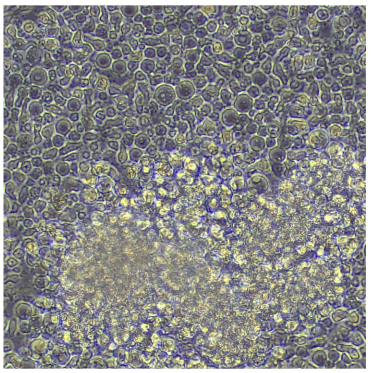


信号组合

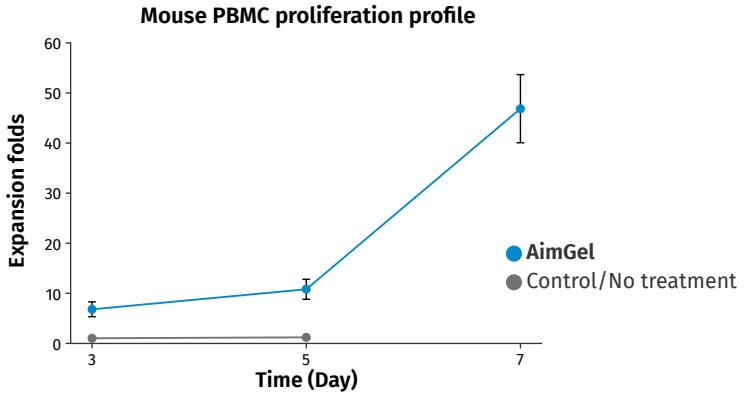
抗小鼠-CD3
抗小鼠-CD28

兼容样本来源

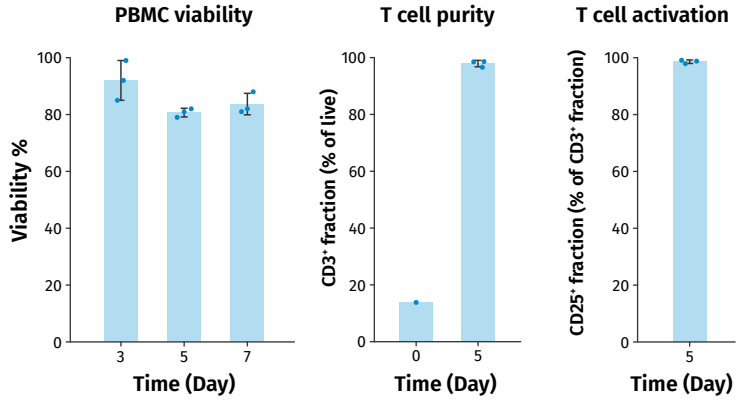
小鼠PBMC, 脾细胞或分选的小鼠CD3⁺T细胞



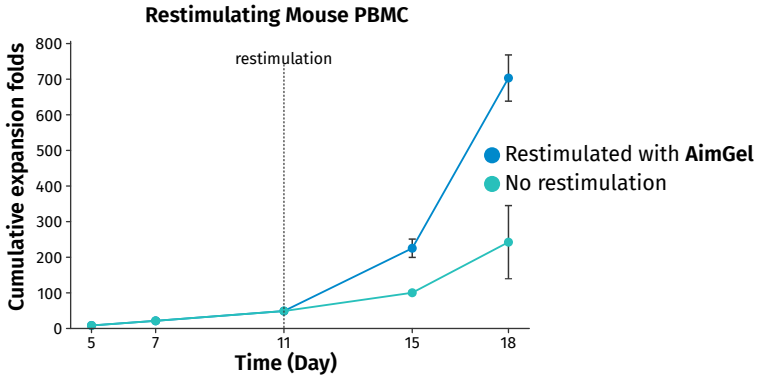
试剂盒内含物	
可在4°C下稳定保存12个月	1支0.5 mL的AimGel：浓度为4×10⁷个微球/mL (总计2×10⁷)，悬于含0.5% P/S的PBS缓冲液
	1支0.5 mL降解液：100倍浓度葡聚糖酶，缓冲液为 PBS。



AimGel™ 小鼠T细胞激活类胞微球也允许直接从外周血单核细胞 (PBMC) 激活并扩增T细胞，无需分选步骤。经AimGel™处理的PBMC在第7天时可达到约45倍的扩增效果。



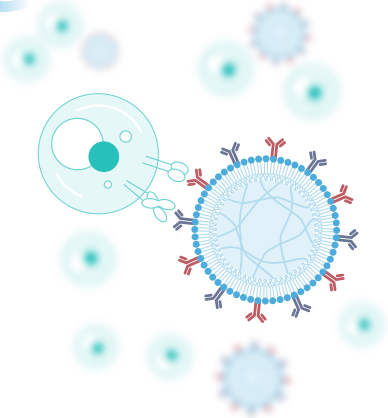
AimGel™ 能特异性激活扩增小鼠CD3⁺T细胞：第5天时CD3⁺细胞比例从14%上升至98%，其中98%的细胞为CD25⁺激活状态。结合PBMC扩增倍数，T细胞比例扩大了约330倍（相当于第7天时的第5天比例）。



第11天重新刺激可使产量大约增加三倍。到第18天，累计扩增效果达到约700倍，而未进行重新刺激时仅为约240倍。所有细胞在重新刺激前均先用AimGel™激活过。

AimGel 犬类T细胞激活类胞微球

ATC01-0050D

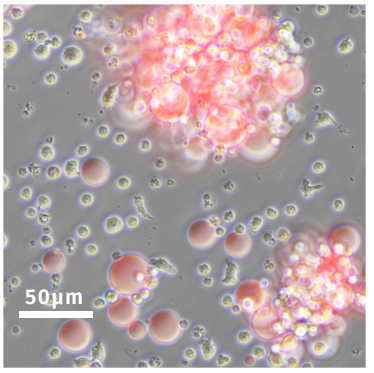


信号组合

抗犬类-CD3
抗犬类-CD28

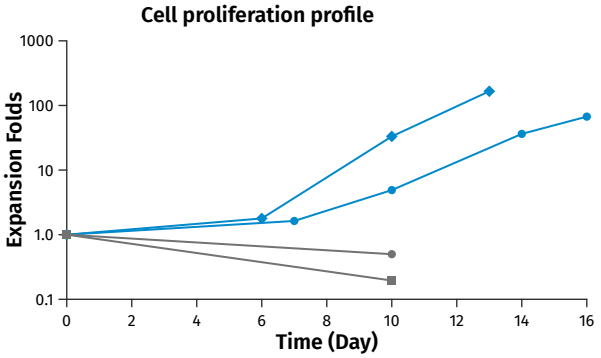
兼容样本来源

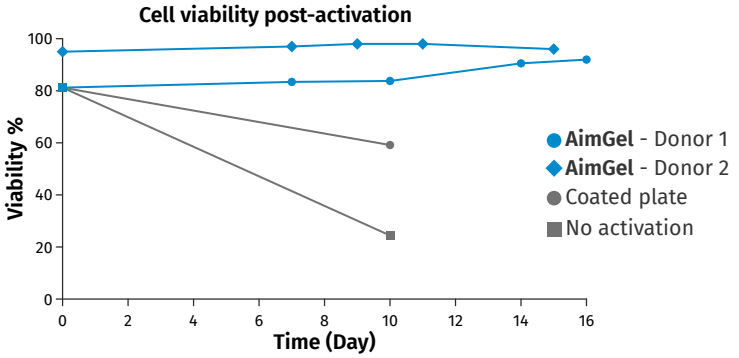
犬类PBMC, 或分选的犬类$CD3^+$T细胞



试剂盒内含物	
可在4°C下稳定保存12个月	1支0.5 mL的AimGel：浓度为4×10^7个微球/mL (总计2×10^7)，悬于含0.5% P/S的PBS缓冲液中
	1支0.5 mL降解液：100倍浓度葡聚糖酶，缓冲液为 PBS。

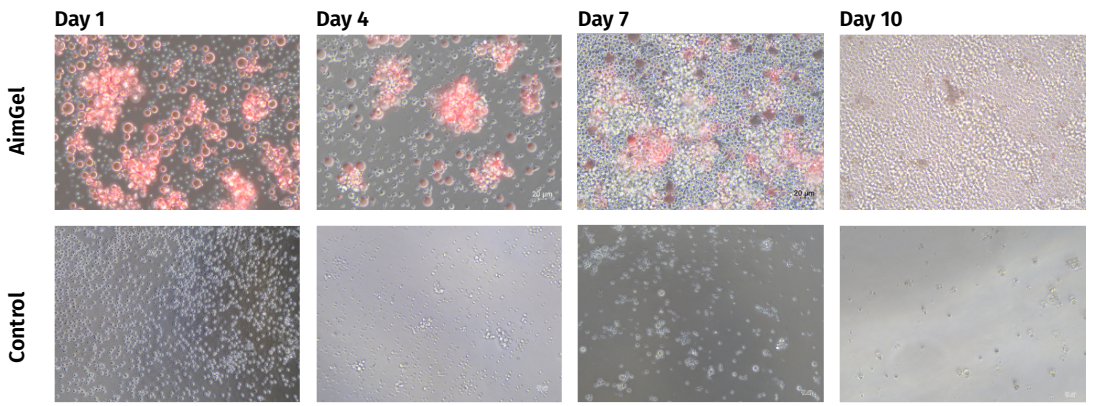
AimGel™犬类T细胞激活类胞微球是一款针对犬源T细胞优化的科研用激活产品，适用于犬免疫学、兽医药研发、宠物疾病研究及犬源细胞模型开发。AimGel™犬T细胞产品可用于犬PBMC或分选T细胞的体外激活与扩增，为犬源免疫研究提供标准化工具。





使用AimGel™犬T细胞激活剂扩增犬PBMC，与涂有抗犬类CD3/CD28抗体的培养板及阴性对照比较。第10天时，抗体培养板和未激活的培养物数量均已低于初始值。在第16天和第13天，两份样本分别使用AimGel联合抗犬类CD3/CD28抗体，其细胞扩增倍数达到68倍和165倍。仅对Donor 1进行对照实验（抗体培养板和阴性对照）。

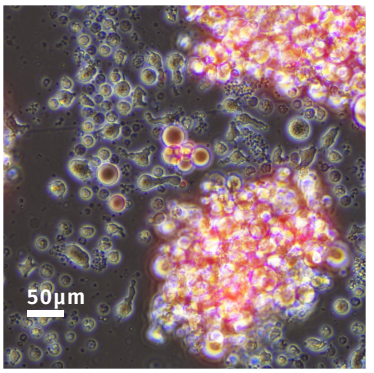
在两个犬类样本中，激活后细胞（PBMC）仍保持较高的存活率，与仅使用抗体培养板或未激活的对照组（仅Donor 1）相比。



显微照片显示第1、4、7和10天犬类T细胞的激活和扩增。对照组为抗体培养板法培养的犬类细胞 (Donor 1)。

AimGel 人NK细胞激活类胞微球

ANK01-0050H



兼容样本来源

分选后的人 $CD3^-$ $CD56^+$ NK 细胞

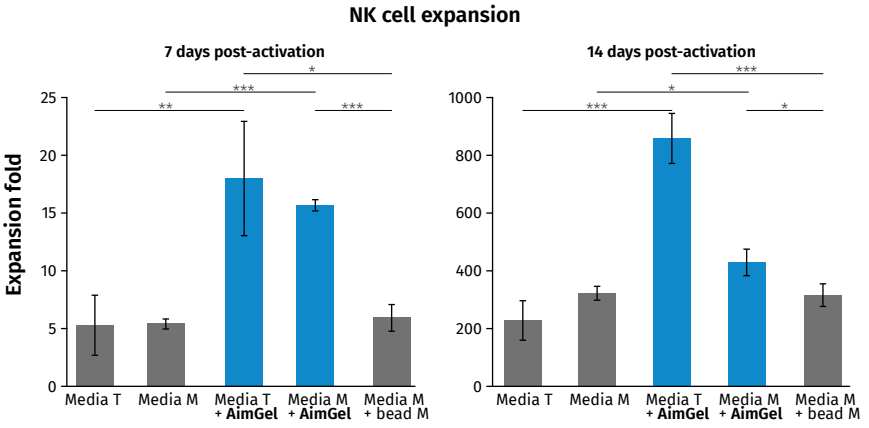
虽然可以从外周血单核细胞（PBMC）进行培养，但其可行性取决于供体初始的NK细胞比例多少。

试剂盒内含物

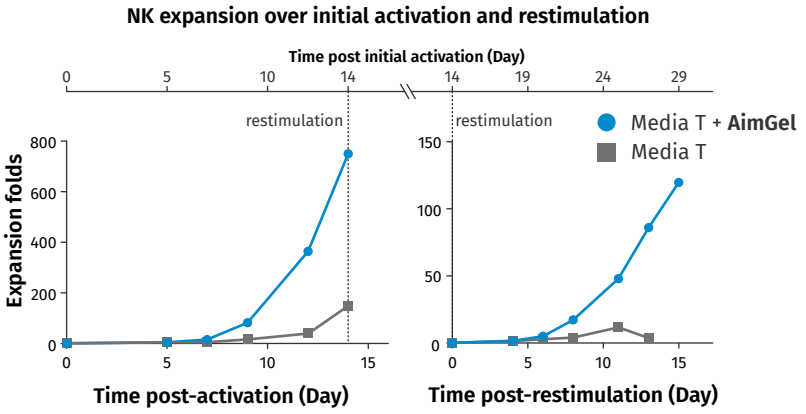
1支0.5 mL的AimGel：浓度为4×10⁷个微球/mL (总计2×10⁷)，悬于含0.5% P/S的PBS缓冲液中

1支0.5 mL降解液： 100倍浓度葡聚糖酶，缓冲液为 PBS。

可在4°C下稳定保存12个月

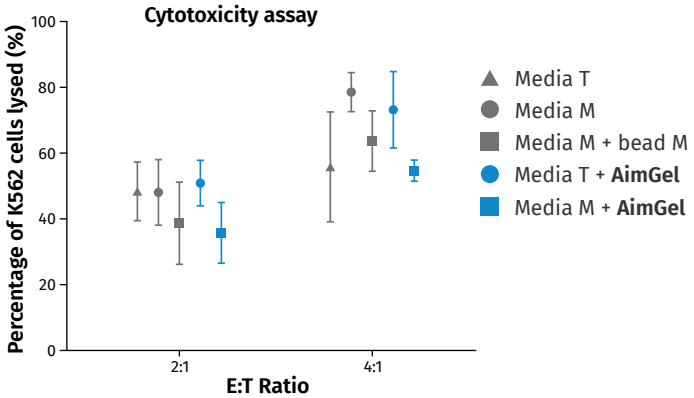


AimGel™适用于人类NK细胞，可与您已使用的NK培养基协同作用。将其添加到两种市售的NK培养基中后，在Media T培养基中，第14天的扩增倍数从230倍提升至860倍；在Media M培养基中，扩增倍数从325倍提升至430倍。此外，其性能也优于与Media M 配合其配套销售的磁珠激活剂的组合。平均值±标准差，n=4。* p<0.05，** p<0.01，*** p<0.001。



第14天的再刺激开启了第二个扩增阶段。

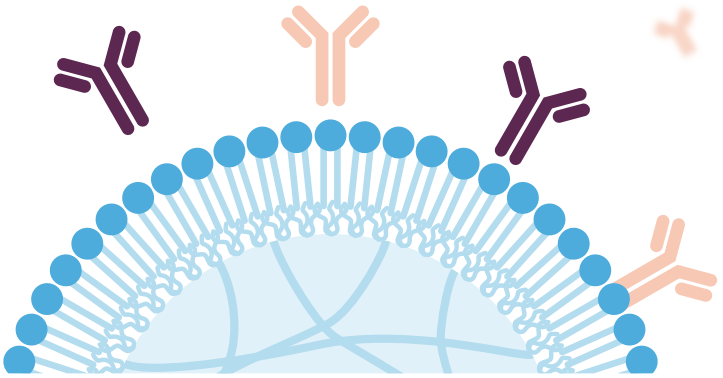
在接下来的两周内，由AimGel™激活的NK细胞进一步扩增了120倍，而仅在培养基中培养的细胞在约12倍时达到峰值，随后逐渐下降。



细胞毒性功能不受影响。在效靶比（effector-to-target ratios）为 2:1 和 4:1 且针对K562靶细胞的实验中，经AimGel™扩增的 NK 细胞，其杀伤效率与单纯在培养基中生长或使用磁珠试剂盒生长的细胞同样高效。AimGel™在保持细胞功能的同时，获得了更高的细胞产量。

AimCore 自由载类胞微球

AVI(01-12)-0100



信号组合

自由装载任何生物素化配体

兼容样本来源

您选择的任何细胞类型和物种

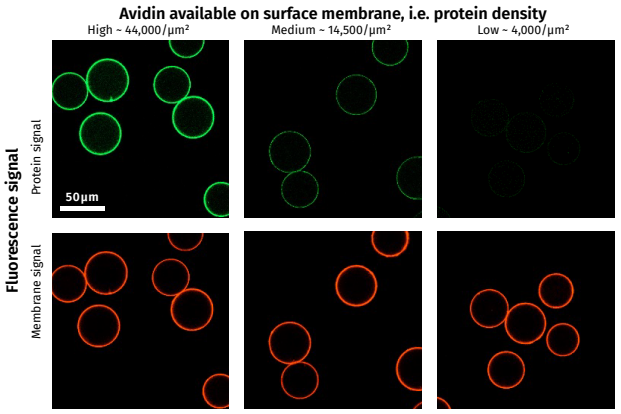
试剂盒内含物 可在4°C下稳定保存24个月	1 支 1.0 mL AimGel： 浓度为 4×10⁷ 微球/mL，悬于含 0.5% P/S 的 0.9% 氯化钠溶液中 1 支 1.0 mL降解液： 100倍浓度葡聚糖酶，缓冲液为 PBS。

AimCore™自由载类胞微球是一款开放式、模块化的人工细胞信号呈递平台。它保留了AimGel™的柔性水凝胶核心、流动性脂质膜和表面亲和素装载界面，但不预装固定的细胞激活信号。您只需将生物素化抗体、蛋白、配体或其他信号分子与AimCore™简单混合，即可在微球表面构建专属于自身研究体系的仿生信号界面。

AimCore™适合用于现有标准产品尚未覆盖的细胞类型、物种和信号组合研究，也适用于人工APC、免疫突触、细胞亚群偏向性、细胞工程及企业POC等定制化应用。用户可根据实验需求选择不同的微球参数，包括培养条件下的可降解性、膜流动性和亲和素载量，从而调节信号呈递时间、动态性和装载能力。

所有AimCore™制剂均可使用随附降解液按需酶解清除；可水解型制剂还可在生理培养条件下于7–10天内逐步自降解。如尚未确定合适的信号组合或微球参数，Allegrow可提供产品选择和定制开发支持。

可降解性	在生理条件下水解或仅通过酶解（可选）
膜流动性	低或高
亲和素载量	~4,000 / ~14,500 / ~44,000 每 μm^2



AimGel的信号负载能力由表面膜上的亲和素含量决定，它控制着附着微球表面的信号密度。这被证明会对激活细胞的表型亚型产生直接影响。在我们的经验中，T细胞使用信号相同但密度不同的面板进行激活，较高的信号密度会使细胞群体偏向于$CD4^+$辅助性T细胞，而较低的信号密度则会使细胞群体偏向于$CD8^+$毒性T细胞。

此外，不同的膜流动性和可降解性也可能适用于不同的实验目的，具体对应参数可参考产品目录或联系我们。

产品目录

AimGel

	体积	球总量	货号
人 T 细胞激活类胞微球	0.5 mL	2×10^7	ATC01-0050H
小鼠 T 细胞激活类胞微球	0.5 mL	2×10^7	ATC01-0050M
犬类 T 细胞激活类胞微球	0.5 mL	2×10^7	ATC01-0050D
人 NK 细胞激活类胞微球	0.5 mL	2×10^7	ANK01-0050H

AimCore

可降解性	膜流动性	亲和素载量	体积	球总量	货号
在生理条件下7-10天内水解	低	~4,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI01-0100
		~14,500/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI02-0100
		~44,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI03-0100
	高	~4,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI04-0100
		~14,500/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI05-0100
		~44,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI06-0100
可按需酶解	低	~4,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI07-0100
		~14,500/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI08-0100
		~44,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI09-0100
	高	~4,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI10-0100
		~14,500/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI11-0100
		~44,000/μm²	1.0 mL	4×10^7	AVI12-0100

都不是您的目标细胞类型/物种？

或者想根据您的培养条件，按特定时间表自解离的AimGel激活剂吗？
请发送邮件至 welovecells@allegrowbiotech.com，获取定制配方。

所有物品均以冰袋形式发货；未开封时管内内容物为无菌状态。请勿冷冻。具体操作及限值请参见各实验方案。

查看价格: www.allegrowbiotech.com/webstore

© 2026 Allegrow Biotech Limited. All rights reserved.
Allegrow Biotech™, AimGel™ and AimCore™ are trade marks of Allegrow Biotech Limited.